



Matemáticas Aplicadas

SEMANA 1

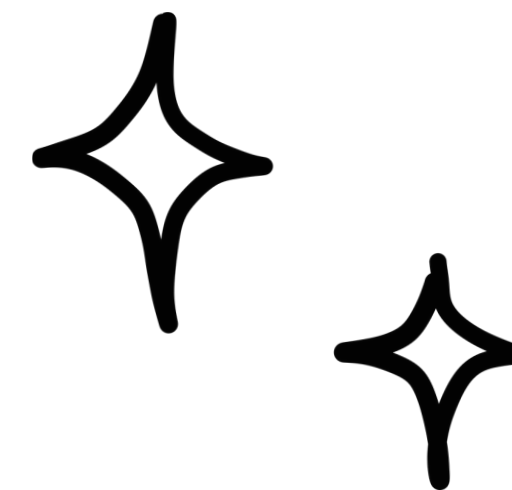
**INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS
APLICADAS AL MARKETING Y REPASO
ARITMÉTICO**

Objetivos de la Sesión

¿QUÉ LOGRAREMOS HOY?

- Comprender cómo las matemáticas reducen la incertidumbre en el diseño de estrategias comerciales.
- Identificar las fases del proceso de decisión de marketing (el "rombo mágico").
- Dominar las reglas de precedencia de operadores para formular ecuaciones comerciales sin errores.
- Resolver problemas de reparto proporcional aplicados a presupuestos y comisiones en canales reales.

ÍNDICE



1

Introducción a las Matemáticas en el Marketing

2

Nivelación Operativa y Aritmética Comercial

3

Razones y Proporciones

1. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS EN EL MARKETING

1.1. Matemáticas y Decisiones Informadas

- "No se puede administrar lo que no se puede medir".
- La creatividad publicitaria necesita un respaldo cuantitativo para ser aprobada por las gerencias generales.
- Las matemáticas aplicadas traducen los esfuerzos de marketing (publicidad, diseño, eventos) en resultados financieros concretos (ingresos, utilidades, retorno).



1. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS EN EL MARKETING

1.1. Matemáticas y Decisiones Informadas

- Toda decisión de marketing (lanzar un producto, cambiar un precio) implica riesgo e incertidumbre.
- El uso de datos estadísticos e indicadores cuantitativos permite:
 - Modelar escenarios de mercado.
 - Sustentar estimaciones de ventas.
 - Minimizar el margen de pérdida de capital en las marcas.



1. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS EN EL MARKETING

1.2. El Proceso de Decisión: El "Rombo Mágico"

- Propuesto en la literatura financiera aplicada al marketing.
- Unifica la estrategia comercial con la lógica financiera bajo cuatro fases secuenciales:
 - Información (Fase de recolección de datos)
 - Decisión (Fase de elección analítica)
 - Acción (Fase de ejecución comercial)
 - Control (Fase de evaluación cuantitativa)



1. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS EN EL MARKETING

1.2. El Proceso de Decisión: El "Rombo Mágico"

- **1. Información:** Capturar la realidad del mercado mediante encuestas, métricas de ventas históricas y bases cuantitativas.
- **2. Decisión:** Procesar la información mediante herramientas matemáticas para seleccionar la campaña publicitaria o el nivel de precios más óptimo.



1. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS EN EL MARKETING

1.2. El Proceso de Decisión: El "Rombo Mágico"

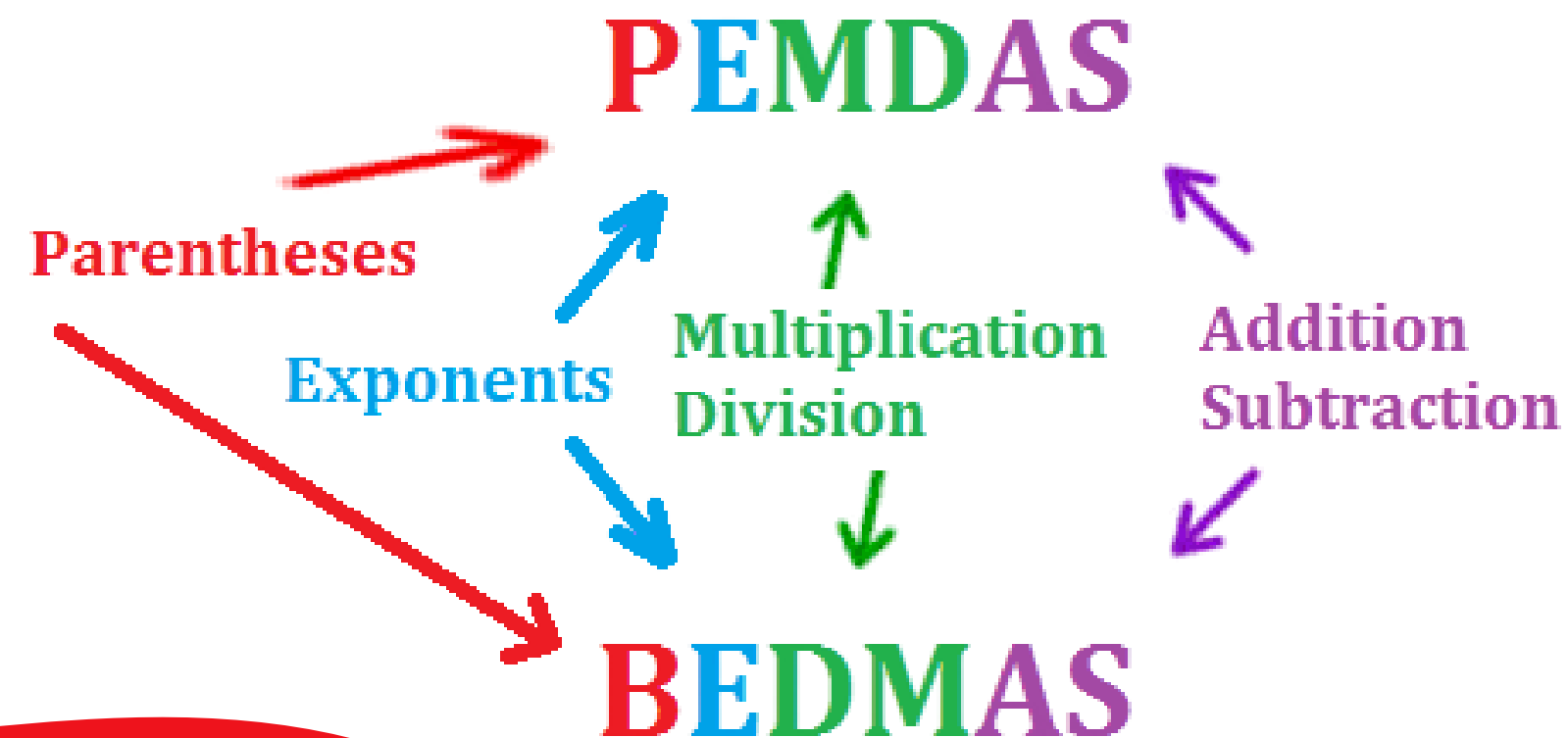
- **3. Acción:** Implementar los planes y el presupuesto asignado en los canales elegidos.
- **4. Control:** Contrastar matemáticamente los ingresos y costos reales obtenidos contra las proyecciones iniciales para corregir desviaciones.



2. NIVELACIÓN OPERATIVA Y ARITMÉTICA COMERCIAL

2.1. Jerarquía y Precedencia de Operaciones

- B / P: Brackets / Paréntesis (resolver de adentro hacia afuera)
- E: Exponentes y Raíces
- D / M: División y Multiplicación (tienen la misma prioridad; resolver de izquierda a derecha)
- A / S: Adición (Suma) y Sustracción (Resta) (resolver de izquierda a derecha)



2. NIVELACIÓN OPERATIVA Y ARITMÉTICA COMERCIAL

2.1. Jerarquía y Precedencia de Operaciones

- $15+5\times4-12\div3$

- $(24-8)\div4+3\times5$

- $45-(12+6)\div3+4\times2$

- $(8+12)\times(10-7)\div5$

2. NIVELACIÓN OPERATIVA Y ARITMÉTICA COMERCIAL

2.2. Planteamiento de Ecuaciones Lineales

- Una ecuación lineal nos ayuda a encontrar un dato oculto (la incógnita X).
- Reglas básicas para despejar:



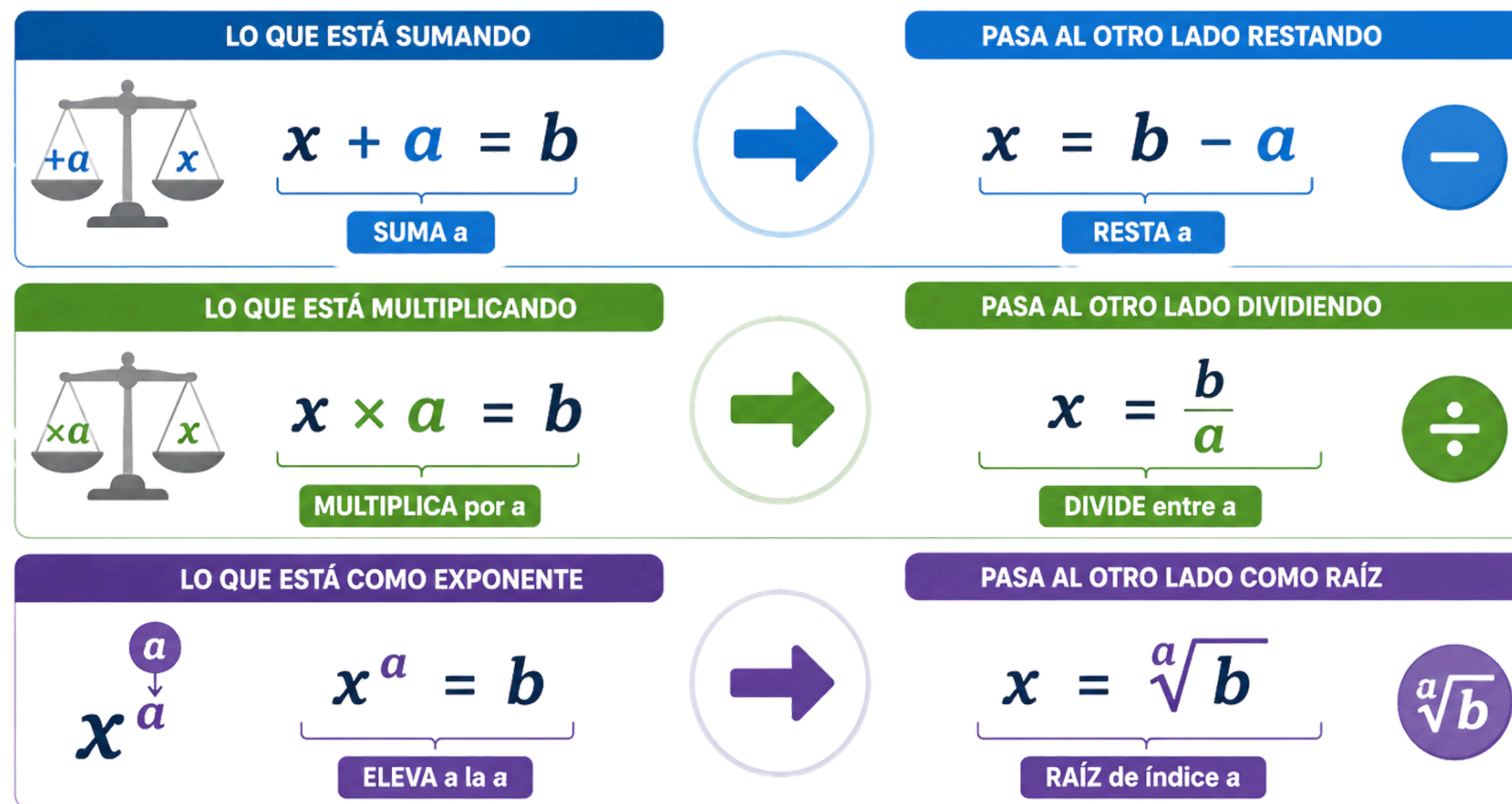
SUMA → RESTA



MULTIPLICA → DIVIDE



EXPONENTE → RAÍZ



2. NIVELACIÓN OPERATIVA Y ARITMÉTICA COMERCIAL

2.2. Planteamiento de Ecuaciones Lineales

- $3x+7=22$

- $5x-12=3x+8$

2. NIVELACIÓN OPERATIVA Y ARITMÉTICA COMERCIAL

2.3. Fracciones y Decimales

- En las calculadoras y hojas de cálculo, siempre es más fácil trabajar con decimales que con fracciones o porcentajes directos.

$\frac{1}{1}$	1	100%		Un entero
$\frac{1}{2}$	0.5	50%		Un medio
$\frac{1}{3}$	0.333	33.3%		Un tercio
$\frac{1}{4}$	0.25	25%		Un cuarto
$\frac{1}{5}$	0.2	20%		Un quinto

$\frac{1}{6}$	0.167	16.7%		Un sexto
$\frac{1}{7}$	0.143	14.3%		Un séptimo
$\frac{1}{8}$	0.125	12.5%		Un octavo
$\frac{1}{9}$	0.111	11.1%		Un noveno
$\frac{1}{10}$	0.1	10%		Un décimo

2. NIVELACIÓN OPERATIVA Y ARITMÉTICA COMERCIAL

2.3. Fracciones y Decimales

Regla general: Observa la cifra que sigue al lugar donde quieres redondear.

 Si es 5 o mayor → se suma 1 al número del lugar a redondear		 Si es menor que 5 → se mantiene el número del lugar a redondear			
TIPO DE REDONDEO	¿HASTA QUÉ LUGAR?	EJEMPLO 1 (Cifra a redondear ≥ 5)	RESULTADO	EJEMPLO 2 (Cifra a redondear < 5)	RESULTADO
1 A CENTÉSIMO (2 decimales)	Hasta la segunda cifra decimal (00) ↓ Unidad . Décima Centésima Milésima ...	12.34 56 La cifra siguiente es 5 (≥5) se suma 1 al centésimo	12.35 Redondeado a centésimo	12.34 32 La cifra siguiente es 2 (<5) se mantiene el centésimo	12.34 Redondeado a centésimo
2 A DÉCIMA (1 decimal)	Hasta la primera cifra decimal (0) ↓ Unidad . Décima Centésima ...	98.7 65 La cifra siguiente es 6 (≥5) se suma 1 a la décima	98.8 Redondeado a décima	98.7 42 La cifra siguiente es 4 (<5) se mantiene la décima	98.7 Redondeado a décima
3 A MILÉSIMO (3 decimales)	Hasta la tercera cifra decimal (000) ↓ ↓ Unidad . Décima Centésima Milésima ...	5.678 45 La cifra siguiente es 5 (≥5) se suma 1 al milésimo	5.678 Redondeado a milésimo	5.678 12 La cifra siguiente es 2 (<5) se mantiene el milésimo	5.678 Redondeado a milésimo

2. NIVELACIÓN OPERATIVA Y ARITMÉTICA COMERCIAL

2.3. Fracciones y Decimales

Para dividir, se usa la tecla $\div$ o se escribe la división como fracción a $\frac{b}{c}$.

MÉTODO 1: USANDO LA TECLA $\div$

- 1 Ingresa el dividendo.
- 2 Presiona la tecla $\div$
- 3 Ingresa el divisor.
- 4 Presiona = para obtener el resultado.

Ejemplo: $36 \div 4 = 9$

3 6 $\div$ 4 =



La tecla $S \leftrightarrow D$ permite cambiar el resultado entre fracción y decimal.

¿CUÁNDO USARLA?

Cuando el resultado aparece como fracción y deseas verlo en decimal (o viceversa).

PASOS:

- 1 Realiza la operación.
- 2 Presiona $S \leftrightarrow D$
- 3 El resultado cambiará entre fracción y decimal cada vez que presiones $S \leftrightarrow D$.

$$1 \div 3 = \frac{1}{3}$$

Resultado como fracción

$$1 \div 3 = \frac{1}{3}$$

Resultado como fracción

$$1 \div 3 = 0.33333333$$

Resultado como decimal

$$1 \div 3 = \frac{1}{3}$$

Vuelve a fracción al presionar $S \leftrightarrow D$

EJEMPLO:

Operación	Presiona $S \leftrightarrow D$	Resultado (decimal)
$1 \div 3 = \frac{1}{3}$	$S \leftrightarrow D$	$1 \div 3 = 0.33333333$

3. RAZONES Y PROPORCIONES

3.1. Razón

- Es la comparación de dos cantidades mediante una operación aritmética.

Razón aritmética:

La comparación es por diferencia.

Razón Geométrica:

La comparación se realiza por cociente.

- Las edades de Carlos y Lorena son de 20 y 60 años respectivamente, si comparamos las edades, ¿qué puede concluir?
 - Razón aritmética: $60 - 20 = 40$
 - Razón geométrica: $60/20 = 3/1$



3. RAZONES Y PROPORCIONES

3.2. Proporcionalidad

- Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, al aumentar una de ellas, la otra aumenta en la misma proporción.

$$\frac{X}{Y} = k \quad \text{o} \quad X = k \cdot Y$$

***k* es constante.**

- Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando, al aumentar una de ellas, la otra disminuye en la misma proporción.

$$X \cdot Y = k \quad \text{o} \quad X = \frac{k}{Y}$$

***k* es constante.**

**MUCHAS
GRACIAS**

